Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · ADITIVIDAD RESPECTO DEL INTERVALO

Si $\int_0^5 f(x)\,dx = 8$ y $\int_3^5 f(x)\,dx = 3$, ¿cuánto vale $\int_0^3 f(x)\,dx$?

A) 11

B) -5

C) 5

D) $\dfrac{8}{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Propiedad**

$$\int_0^5 f = \int_0^3 f + \int_3^5 f.$$

2 **Sustituye**

$$8 = \int_0^3 f + 3.$$

3 **Resultado**

$$\int_0^3 f = 5.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma en vez de restar.

B) Resta al revés.

D) Divide en vez de restar.

Idea clave. Las integrales sobre intervalos contiguos se suman.